Übungsblatt zur Schulaufgabe

Kreisbewegungen · Üben und sichern

1 · Bahngeschwindigkeit auf der Drehscheibe

Ein Kind sitzt am Rand einer waagerechten Drehscheibe und hält sich nicht fest. Die Drehscheibe hat einen Radius von 0,80 m und dreht sich 20 Mal pro Minute.
Berechne den Betrag der Bahngeschwindigkeit, mit der das Kind auf der Drehscheibe unterwegs ist.



Tipp: $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$

2a · Grenzgeschwindigkeit bestimmen

Zwischen Kind und Drehscheibe gilt für die maximale Haftreibungskraft $F_{\mathrm{H,max}} = \mu \cdot F_{\mathrm{G}}$ mit $\mu = 0{,}75$; $g = 9{,}81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$. Die tatsächlich benötigte Haftreibungskraft muss nicht immer maximal sein.
Berechne die Grenzgeschwindigkeit, die das Kind gerade so aushalten würde, bevor es herunterfallen würde.

Tipp: Schau dir nochmal Lernmodul 5 Reiter 4 an, um den Ansatz für diese Aufgabe zu verstehen.

2b · Grenzfrequenz beurteilen

Entscheide, ob man aus den bekannten Angaben auch eine Grenzfrequenz der Drehscheibe berechnen kann. **Begründe** deine Entscheidung.

2c · Wetterbedingung beurteilen

Heute ist der erste Tag unter 0 Grad Celsius. **Beurteile**, ob die Wetterbedingung einen Einfluss auf die Unfallgefahr der Situation hat.

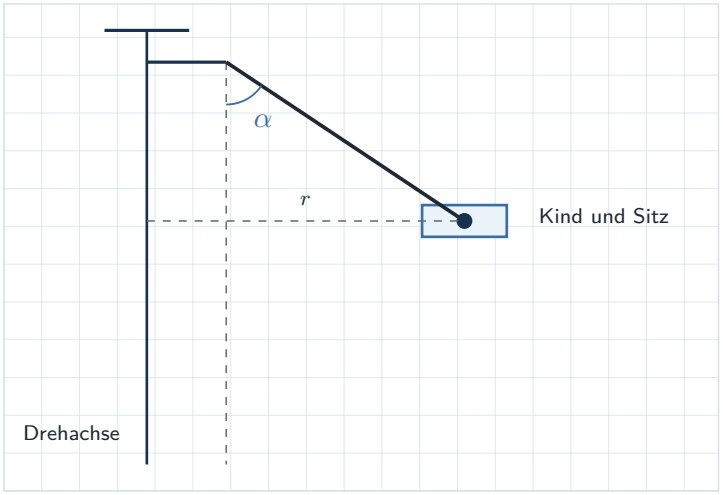
Übungsblatt zur Schulaufgabe

Kreisbewegungen · Kräfte am Kettenkarussell

Nun geht es um ein Kettenkarussell. Kind und Sitz werden gemeinsam als ein Körper betrachtet; seine Masse, die Kettenlänge und die Aufhängung bleiben beim Vergleich gleich.

3a · Kräfteparallelogramm ergänzen

Ergänze die untere Skizze, indem du alle wirkenden Kräfte einzeichnest. Achte auf passende Pfeillängen. Hinweis: Es soll ein Kräfteparallelogramm entstehen. Zeichne zuerst die Zentripetalkraft. Die Länge dieses Pfeils ist frei wählbar.



Tipp: Schaue dir Lernmodul 6 Reiter 2 sowie Lernmodul 7 Reiter 3 an.

3b · Veränderung geometrisch erklären

Die Drehzahl desselben Kettenkarussells wird erhöht; verglichen werden gleichförmige Kreisbewegungen nach dem Einschwingen. r_0 bezeichnet den konstanten Abstand zwischen Aufhängung und Drehachse; die Kettenlänge l bleibt gleich.

Erkläre mit Hilfe einer geeigneten geometrischen Formel, wie sich Auslenkwinkel α, r und g verändern, wenn die Zentripetalkraft steigt.

Tipp: Schaue dir Lernmodul 6 Reiter 2.